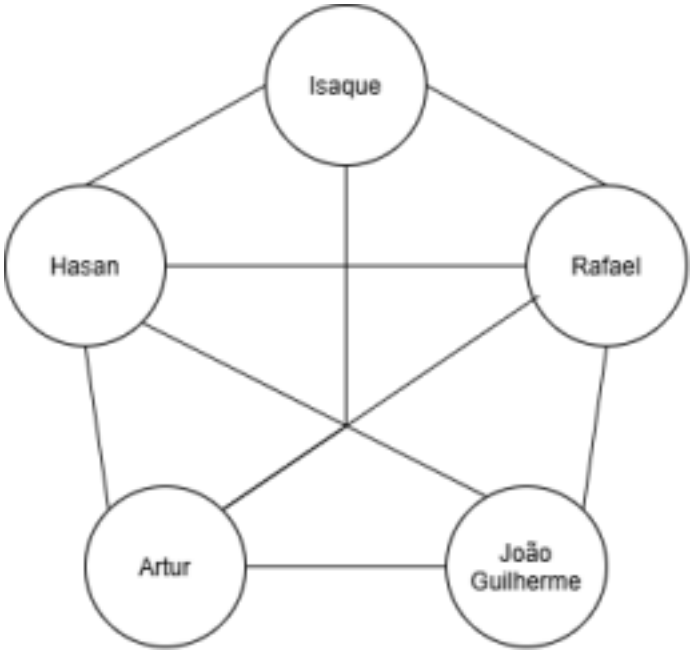
PROJETO CONECTA UDF

Disciplina: Algoritmos / Matemática Discreta / Ciência de Dados
Integrantes do Grupo: Hasan Sami, Artur Nunes, João Guilherme, Isaque Costa, Rafael Rodrigues e Pietro Cardia

1. Rede Original (Grafo de 5 Usuários)

O grafo inicial modela uma rede social de 5 usuários com amizades recíprocas (não direcionado).



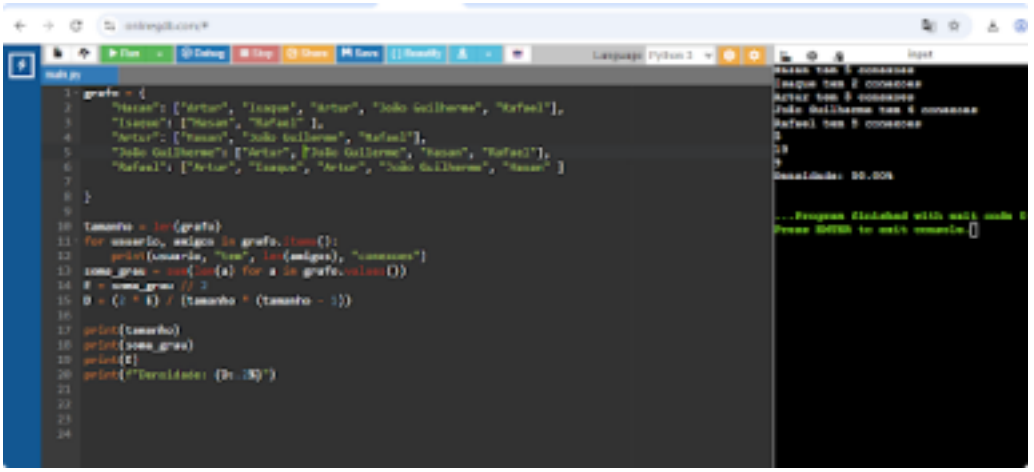
Graus e Métricas da Rede Original:

Usuário	Conexões Diretas	Grau
Hasan	Artur, Isaque, Artur, João Guilherme, Rafael	5
Isaque	Hasan, Rafael	2
Artur	Hasan, João Guilherme, Rafael	3
João Guilherme	Artur, João Guilherme, Hasan, Rafael	4
Rafael	Artur, Isaque, Artur, João Guilherme, Hasan	5

Cálculos: V = 5 usuários; Soma dos graus = 19; E = 19 // 2 = 9 amizades; Densidade = (2 × 9) / (5 × 4) = 18 / 20 = 90,00%.

2. Execução do Código Python - Rede Original

Abaixo é apresentada a captura de tela da implementação em Python e sua respectiva saída para o primeiro grafo:



```
grafo = {
    "Hasan": ["Artur", "Isaque", "Artur", "João Guilherme", "Rafael"],
    "Isaque": ["Hasan", "Rafael" ],
    "Artur": ["Hasan", "João Guilherme", "Rafael"],
    "João Guilherme": ["Artur", "João Guilherme", "Hasan", "Rafael"],
    "Rafael": ["Artur", "Isaque", "Artur", "João Guilherme", "Hasan" ]

}

tamanho = len(grafo)
for usuario, amigos in grafo.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")
soma_graus = sum(len(a) for a in grafo.values())
E = soma_graus // 2
D = (2 * E) / (tamanho * (tamanho - 1))

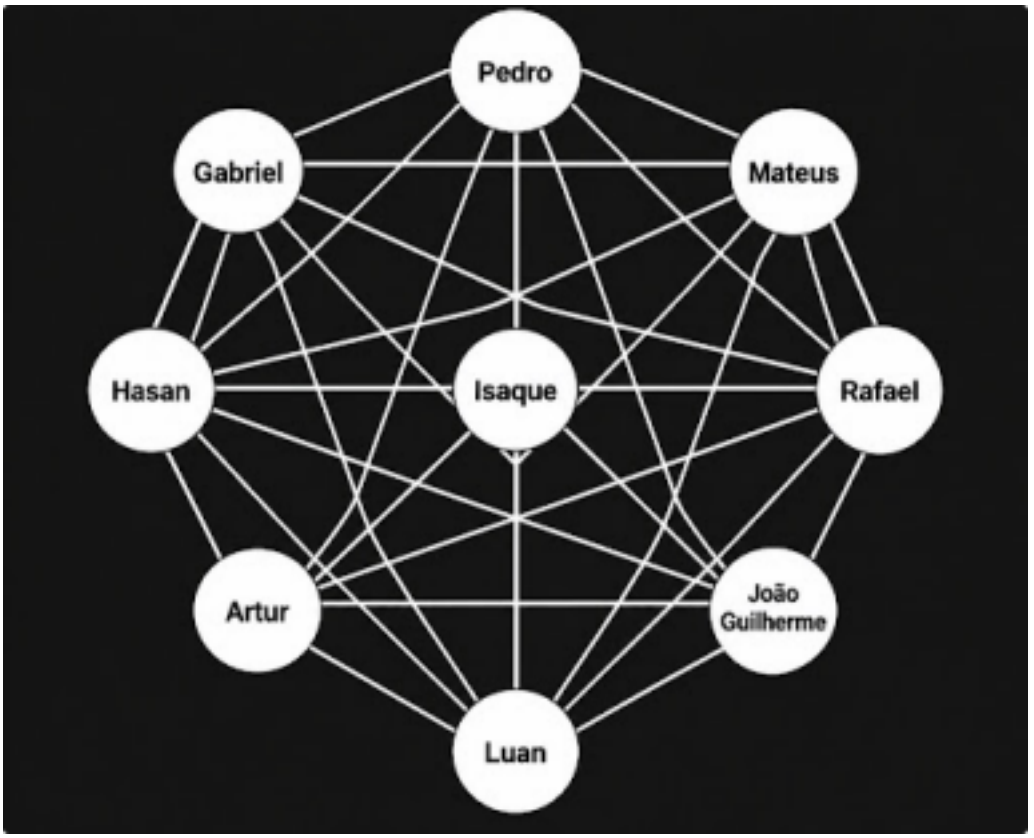
print(tamanho)
print(soma_graus)
print(E)
print(f"Densidade: {D: .2%}")
```

```
Hasan tem 5 conexoes
Isaque tem 2 conexoes
Artur tem 3 conexoes
João Guilherme tem 4 conexoes
Rafael tem 5 conexoes
5
19
9
Densidade: 90.00%

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

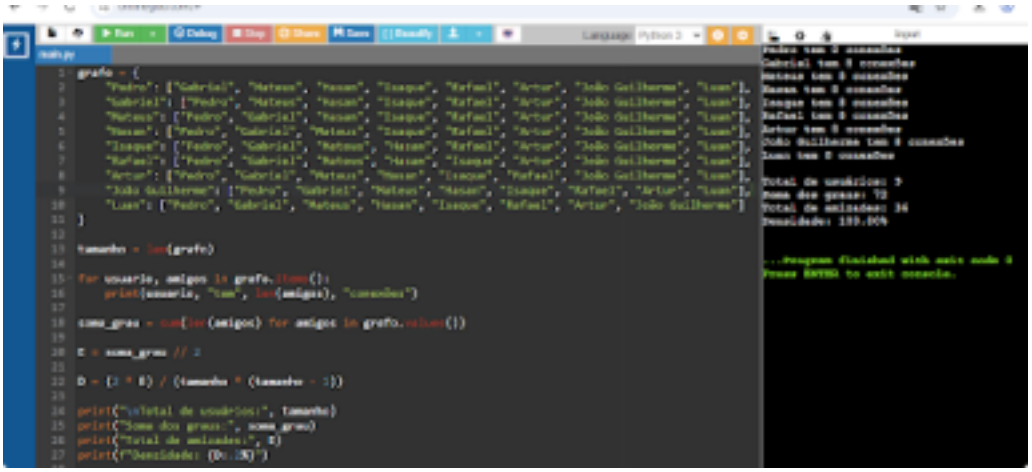
3. Rede Ampliada / Desafio em Grupo (Grafo de 9 Usuários)

Na ampliação da rede, o grafo foi expandido para 9 usuários com interconexões máximas (grafo completo).



4. Execução do Código Python - Rede Ampliada

Abaixo consta a captura de tela do código Python ampliado e sua saída correspondente no console:



Métricas Finais da Rede Ampliada:

Total de usuários (V): 9

Soma dos graus: 72

Total de amizades (E): 36

Densidade da rede: 100,00% (Grafo Completo)

5. Conclusão e Observações

O projeto demonstrou na prática o funcionamento de estruturas de grafos em redes sociais, evidenciando como a densidade e o número de arestas podem ser calculados programaticamente em Python por meio de listas de adjacência.

6. Pergunta de reflexão

Como a informação de três amigos em comum poderia ser usada para sugerir uma nova conexão?
O sistema pode identificar duas pessoas que ainda não são amigas, mas possuem três amigos em comum, e recomendar que se conectem. A quantidade de amigos compartilhados funciona como um indicador de proximidade entre os usuários e pode aumentar a relevância da sugestão.

Quais cuidados de privacidade devem ser considerados?
É necessário informar como os dados serão utilizados, obter consentimento adequado, proteger as listas de amigos e limitar o acesso às informações. Também devem existir opções para ocultar conexões e desativar recomendações automáticas. As sugestões não devem revelar relações privadas nem expor dados de terceiros sem necessidade.